

几何题全面复习报告

基于 math/001 至 math/014 全部题目的系统分析 目标：找出解题规律、梳理知识点、发现短板、彻底掌握

一、题目全景概览

题号	核心考点	核心方法	难度
001	角平分线对称性 + 中位线 + 面积比	ASA全等 → 中位线 → 相似面积比	☆☆☆
002	等腰三角形 + 钝角条件 + 不等式	角度设未知数 → 不等式求范围	☆☆
003	等腰三角形判定 + 分类讨论	三种等腰情况分别计数	☆☆
004	角度定值 + 构造等边三角形	构造等边△ → SSS全等 → ASA全等 → 等腰	☆☆☆☆
005	线段和差证明 + 旋转构造	等边△构造 → SAS全等 → 旋转变换 → SSS	☆☆☆☆☆
006	等腰三角形分割 + 分类讨论	分类等腰子三角形 → 方程求解	☆☆☆
007	含36°三角形分割 + 穷举	系统枚举所有等腰组合 → 验证	☆☆☆☆
008	手拉手模型 + 三点共线 + 截长	SAS全等 → 共线判定 → 截长构造等边△	☆☆☆☆
009	全等三角形旋转滑动 + 分类	SAS全等 → 旋转36° → 两种情况讨论	☆☆☆☆☆
010	$\angle C=2\angle B$ + 角平分线 + 垂线	对称性 → 截长补短 → 投影法	☆☆☆☆
011	同010 + 倍长中线	对称性 → 截长补短 → 倍长中线	☆☆☆☆☆
012	平行线 + 中点 + 角平分线 + 面积	SAS全等 → 等腰△ → 矩形 → 面积	☆☆☆☆☆
013	等腰直角△ + 正方形构造 + ASA	垂线→正方形→同角余角→ASA→分类	☆☆☆
014	手拉手模型 + 动点 + 平行判定	SAS全等 → 内错角/同旁内角 → 平行	☆☆☆

二、五大核心解题模型（必须烂熟于心）

模型1：手拉手模型（双等边/等腰共顶点）

出现题目：008, 014（还有 004, 005, 009 的变体）

模型特征：– 两个等腰（或等边）三角形共用一个顶点 – 顶角相等（或都是 60° ）

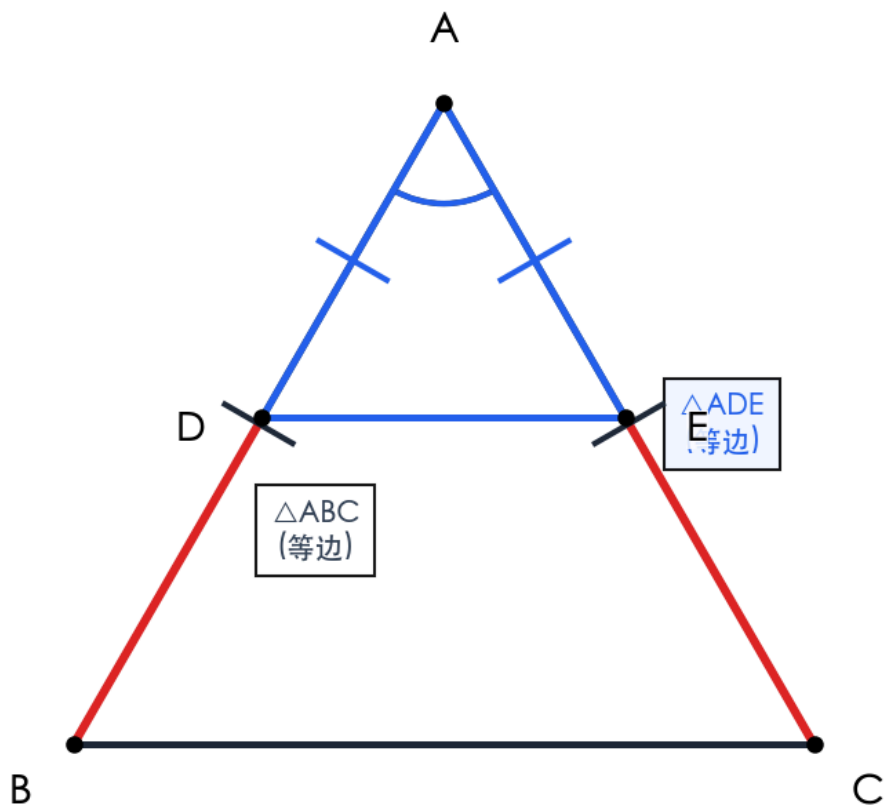
标准操作：

$\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 都是等边三角形，共顶点 A
→ $\angle BAD = \angle CAE$ （都 = $60^\circ - \angle DAC$ 或 $60^\circ + \angle DAC$ ）

→ $\triangle ABD \cong \triangle ACE$ (SAS: $AB=AC$, $\angle BAD=\angle CAE$, $AD=AE$)
→ 对应边相等、对应角相等

核心结论： – 全等三角形的一对对应边夹角 = 等边三角形的顶角 (60°) – 当 D 在线段上时，对应角用于证平行（内错角相等） – 当 D 在延长线上时，对应角用于证平行（同旁内角互补）

模型1：手拉手模型 — 共顶点等边三角形的 SAS 全等



结论： $\triangle ABD \cong \triangle ACE$ (SAS)
→ $BD = CE$ 且 $\angle ABD = \angle ACE$

记忆口诀： 共顶点、等顶角 → SAS全等 → 旋转视角

模型2：角平分线 + 垂线 → 对称全等（等腰构造）

出现题目： 001, 010, 011, 013

模型特征： – 已知角平分线 – 从角的一边上某点向角平分线作垂线

标准操作：

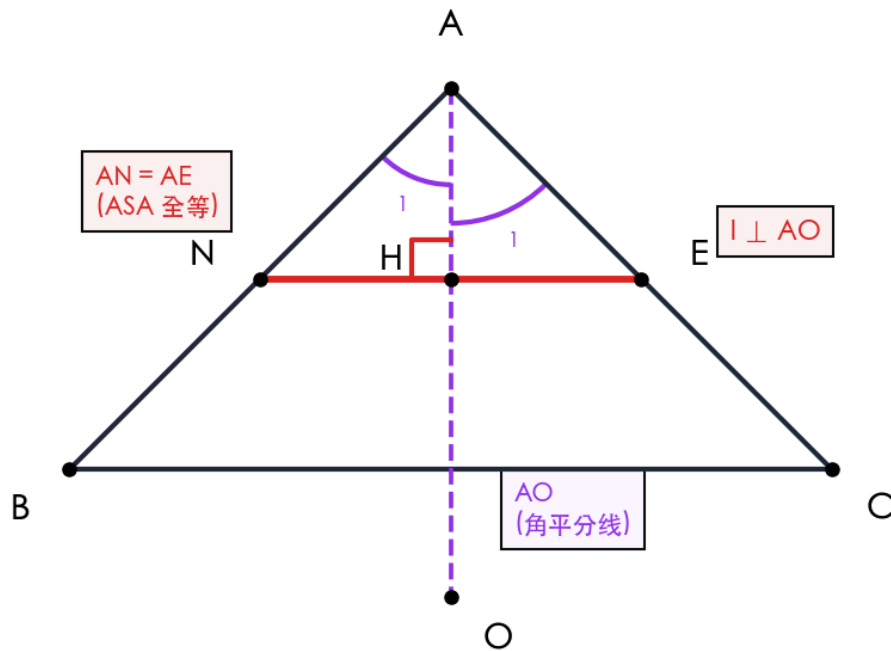
AO 平分 $\angle BAC$, 过某点 H 作 $l \perp AO$
 → 设 l 交 AB 于 N, 交 AC 于 E
 → $\triangle AHN \cong \triangle AHE$ (ASA: $\angle HAN = \angle HAE$, AH 公共, $\angle AHN = \angle AHE = 90^\circ$)
 → $AN = AE$ (对称)

变体 (001): 从角顶点向角平分线作垂线 → 延长交对边 → 构造等腰三角形

从 A 向 $\angle C$ 的平分线作垂线 AM → 延长 AM 交 BC 于 P
 → $\triangle AMC \cong \triangle PMC$ (ASA)
 → M 是 AP 中点, $AC = PC$

记忆口诀: 角平分线遇到垂线, 立马想对称, 必出全等、必出等腰、必出中点。

模型2: 角平分线 + 垂线 → 对称全等 ($AN = AE$)



结论: $\triangle AHN \cong \triangle AHE$ (ASA) → $AN = AE$ 且 $HN = HE$

模型3: $\angle C = 2\angle B$ + 角平分线 → 截长补短

出现题目: 010, 011

模型特征: - 三角形中 $\angle C = 2\angle B$ - $\angle A$ 的平分线交 BC 于 D

标准操作 (截长法):

在 AB 上截取 $AF = AC$ ，连接 DF

→ $\triangle AFD \cong \triangle ACD$ (SAS: $AF=AC$, $\angle FAD=\angle CAD$, AD 公共)

→ $DF = DC$, $\angle AFD = \angle ACD = 2\angle B$

→ $\angle BDF = \angle AFD - \angle B = 2\angle B - \angle B = \angle B$ (外角定理)

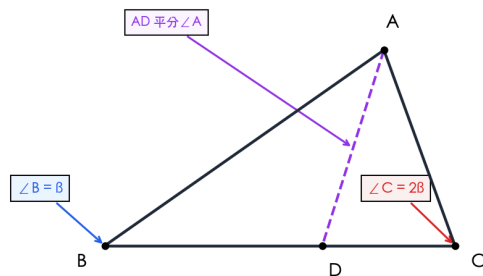
→ $\triangle BDF$ 等腰, $BF = DF = DC$

→ $AB = AF + FB = AC + CD$

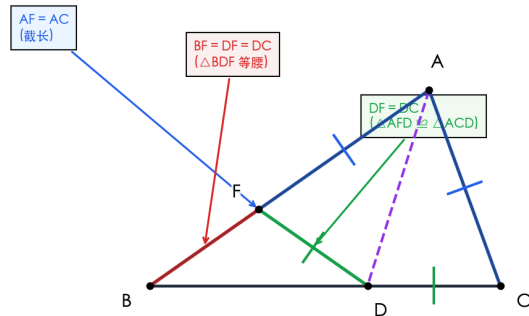
即 $CD = AB - AC$

模型3：截长补短 — $\angle C = 2\angle B +$ 角平分线

原图： $\angle C = 2\angle B$, AD 平分 $\angle A$



截长法构造： $CD = AB - AC$



证明思路：截 $AF = AC \rightarrow \triangle AFD \cong \triangle ACD \rightarrow DF = DC \rightarrow BF = DF = DC \rightarrow CD = AB - AC$

记忆口诀：二倍角配平分线，截长补短证 $CD = AB - AC$ 。

模型4：特殊角 → 构造等边三角形 → 连锁全等

出现题目：004, 005

模型特征：— 题目给出一些特殊角（如 44° , 16° , 30° 或 70° , 40° , 20° ）— 需要通过构造等边三角形来"生产" 60° 角，与已知角做差得到关键角

004 的标准操作：

以 AC 为边作等边 $\triangle ACE$ (在 B 同侧)

→ $\angle EAC = 60^\circ$

→ $\angle EAB = 60^\circ - 44^\circ = 16^\circ = \angle MAC$ (关键!)

→ $\triangle ABE \cong \triangle CBE$ (SSS) → $\angle AEB = 30^\circ$

→ $\triangle ABE \cong \triangle AMC$ (ASA) → $AB = AM$

→ $\triangle ABM$ 等腰 → 求出 $\angle BMC$

005 的标准操作：

在 BP 延长线上取 $PN = PA$

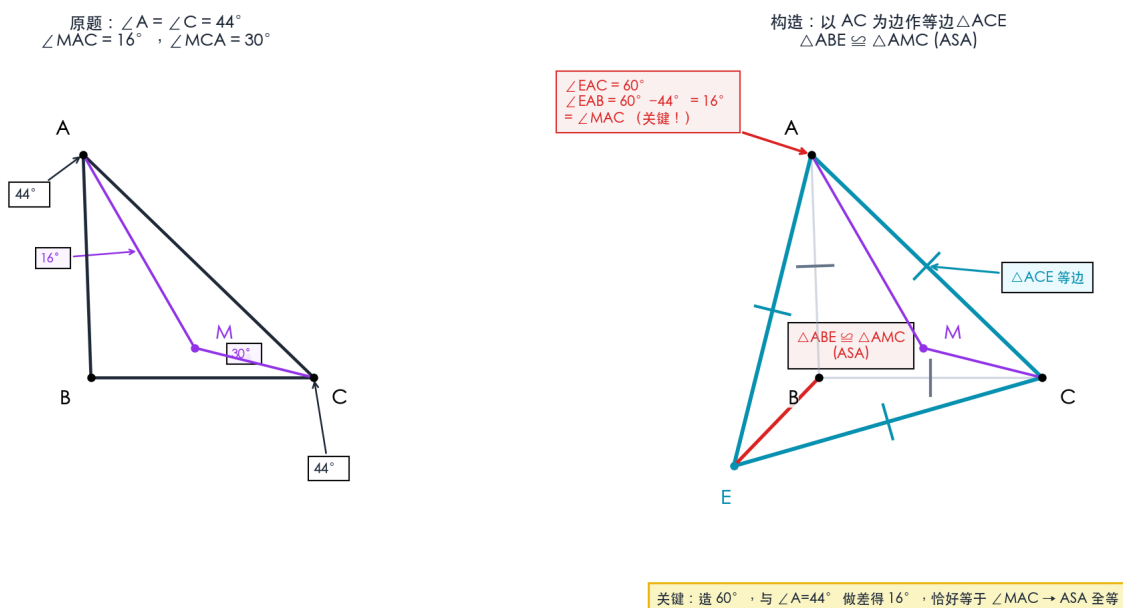
→ $\angle APN = 60^\circ$, $PA = PN \rightarrow \triangle APN$ 等边

→ $AN = PA$, $\angle NAP = 60^\circ$

→ $\angle NAC = 30^\circ = \angle PAC \rightarrow \triangle NAC \cong \triangle PAC$ (SAS)

→ 旋转 → 平行 → 等腰 → 等量代换

模型4：特殊角 → 构造等边三角形 → 连锁全等



记忆口诀：看到一堆特殊角（非 $30^\circ/45^\circ/60^\circ$ ），构造等边三角形造 60° ，做差得关键角。

模型5：分类讨论——等腰三角形的多种可能

出现题目：003, 006, 007, 009, 013

分类框架：1. 等腰三角形的三个边：哪两边相等？（ $PA=PB?$ $PA=AB?$ $PB=AB?$ ）2. 等腰三角形的分割：分割后的两个小三角形各是哪两边相等？3. 点的位置：P 在边上？在延长线上？

006 的分类逻辑：

过C作直线交AB于D，将 $\triangle ABC$ 分成两个等腰三角形。

设 $\angle A = x$ ，底角 $= (180^\circ - x)/2$

情况一： $\triangle ACD$ 中 $AD=DC$ ($\angle A = \angle DCA = x$)， $\triangle BCD$ 中 $BD=BC$ ($\angle BDC = \angle BCD = 2x$)

$\rightarrow 7x = 180^\circ \rightarrow x = 180^\circ/7$

情况二： $\triangle ACD$ 中 $AD=DC$ ($\angle A = \angle DCA = x$)， $\triangle BCD$ 中 $DC=CB$ ($\angle CDB = \angle B = 2x$)

$\rightarrow 5x = 180^\circ \rightarrow x = 36^\circ$

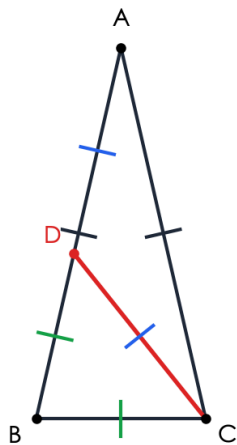
007 的分类逻辑：

含 36° 三角形被分割成两个等腰三角形

- 分情况：cevia从 36° 角顶点出发 vs 从其他顶点出发
- 每个小三角形又有多种等腰可能
- 穷举所有组合，排除重复
- 得到5种可能

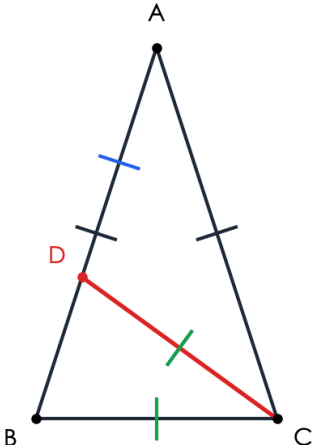
模型5：分类讨论 一等腰三角形被分成两个等腰三角形
过 C 作直线交 AB 于 D

情况一：AD = DC，BD = BC
 $\angle A = 180^\circ / 7 \approx 25.7^\circ$



蓝色 = AD = DC
绿色 = BD = BC

情况二：AD = DC，DC = CB
 $\angle A = 36^\circ$



蓝色 = AD = DC
绿色 = DC = CB

记忆口诀：等腰有多种，哪两边相等？——逐一列出，方程求解，验证合理性。

三、高频解题技巧 Top 10

1. 构造辅助线（最核心能力）

技巧	使用场景	题目
构造等边三角形	有特殊角度，需要"制造" 60°	004, 005
截长补短	$\angle C = 2\angle B$ + 角平分线	010, 011
倍长中线	中点 + 需要构造全等	011, 012
过点作垂线	需要利用对称/距离相等	001, 010, 013
延长线段	角平分线 + 垂线	001, 005

2. 全等三角形判定（使用频率：14/14）

- SAS（边角边）：最常用，出现于 001, 004, 005, 008, 009, 010, 011, 012, 014
- ASA（角边角）：出现于 001, 004, 010, 011, 013
- SSS（边边边）：出现于 004, 005
- AAS（角角边）：出现于 012

3. 角度推导技巧

- 同角的余角相等：013, 004
- 外角定理：010, 011, 004
- 三角形内角和 180° ：每一题
- 等角对等边 / 等边对等角：004, 005, 006, 012

4. 平行线判定与性质

- 内错角相等 $\rightarrow$ 平行：008, 014
- 同旁内角互补 $\rightarrow$ 平行：014
- 同位角相等 $\rightarrow$ 平行：012

5. 特殊三角形性质

- 等腰三角形三线合一：012
- 等边三角形三角 60° ：004, 005, 008, 014
- 等腰直角三角形两锐角 45° ：013, 012
- $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ 三角形边长比：008

6. 中位线定理

- 001: MN 是 $\triangle APQ$ 的中位线 $\rightarrow MN = (1/2)PQ \rightarrow$ 相似比为 1:2
- 012: MD 是 $\triangle ABC$ 的中位线 $\rightarrow MD \parallel AC$
- 010/011: M 是 BC 中点 $\rightarrow$ 投影性质

7. 旋转思想

- 005: 将 $\triangle CAN$ 绕 C 旋转 40° 到 $\triangle CBM$
- 008/014: 手拉手模型本质是旋转 60°
- 009: DA 绕 D 旋转 36° 得 DG

8. 对称性利用

- 001: 角平分线 + 垂线 $\rightarrow$ 对称 $\rightarrow$ 全等
- 010/011: 角平分线 + 垂线 $\rightarrow AN = AE$
- 013: 等腰直角三角形 $\rightarrow$ 正方形对称

9. 等量代换

- 001: $S_{\triangle AMN}/S_{\triangle ABC} = (S_{\triangle AMN}/S_{\triangle APQ}) \times (S_{\triangle APQ}/S_{\triangle ABC})$
- 005: $PC = NC = NB = PN + PB = PA + PB$
- 011: $BN + CE = (AB - AN) + (AN - AC) = AB - AC = CD$

10. 方程思想

- 002: $b/a = 180^\circ/a - 2$, 求范围
- 006: 列出角度方程 ($7x = 180^\circ$, $5x = 180^\circ$)
- 007: 通过等腰条件建立方程组

四、知识点体系图

七年级几何核心知识

— 三角形基础

- ├ 内角和 = 180° (每道题必用)
- ├ 外角 = 两不相邻内角之和 (004, 010, 011)
- └ 三边关系

— 特殊三角形

- ├ 等腰三角形
 - ├ 等角对等边, 等边对等角
 - ├ 三线合一 (顶角平分线 = 底边中线 = 底边高)
 - └ 分类讨论: 哪两边相等?
- ├ 等边三角形
 - ├ 三边相等, 三角 = 60°
 - └ 构造技巧: 需要 60° 时就造等边三角形
- ├ 等腰直角三角形
 - └ 两锐角 = 45° , 两腰相等
- └ 含 30° 的直角三角形 (边比 1: $\sqrt{3}$:2)

— 全等三角形 (核心工具)

- ├ SAS (边角边) — 最常用
- ├ ASA (角边角) — 角平分线+垂线场景
- ├ SSS (边边边) — 等边三角形场景
- └ AAS (角角边) — 备用

— 平行线

- ├ 内错角相等 → 两直线平行
- ├ 同位角相等 → 两直线平行
- └ 同旁内角互补 → 两直线平行

— 角平分线

- ├ 角平分线上的点到两边距离相等
- ├ 角平分线 + 垂线 → 对称/等腰三角形
- └ 角平分线 + $\angle C = 2\angle B$ → 截长补短模型

— 中点与中位线

- ├ 中位线 // 第三边, 且 = 第三边的一半
- ├ 倍长中线 → 构造全等
- └ 斜边中线 = 斜边的一半 (直角三角形)

— 面积

- ├ 相似三角形面积比 = 相似比的平方
- ├ 同高三角形面积比 = 底边比
- └ 复杂图形 = 简单图形之和

数学思想

- ├ 分类讨论（等腰可能性、点的位置）
- ├ 方程思想（设未知数列方程）
- ├ 转化思想（将不熟悉的转化为熟悉的）
- └ 模型识别（手拉手、截长补短等）

五、题目共性分析

共性1：全等三角形是"通用货币"

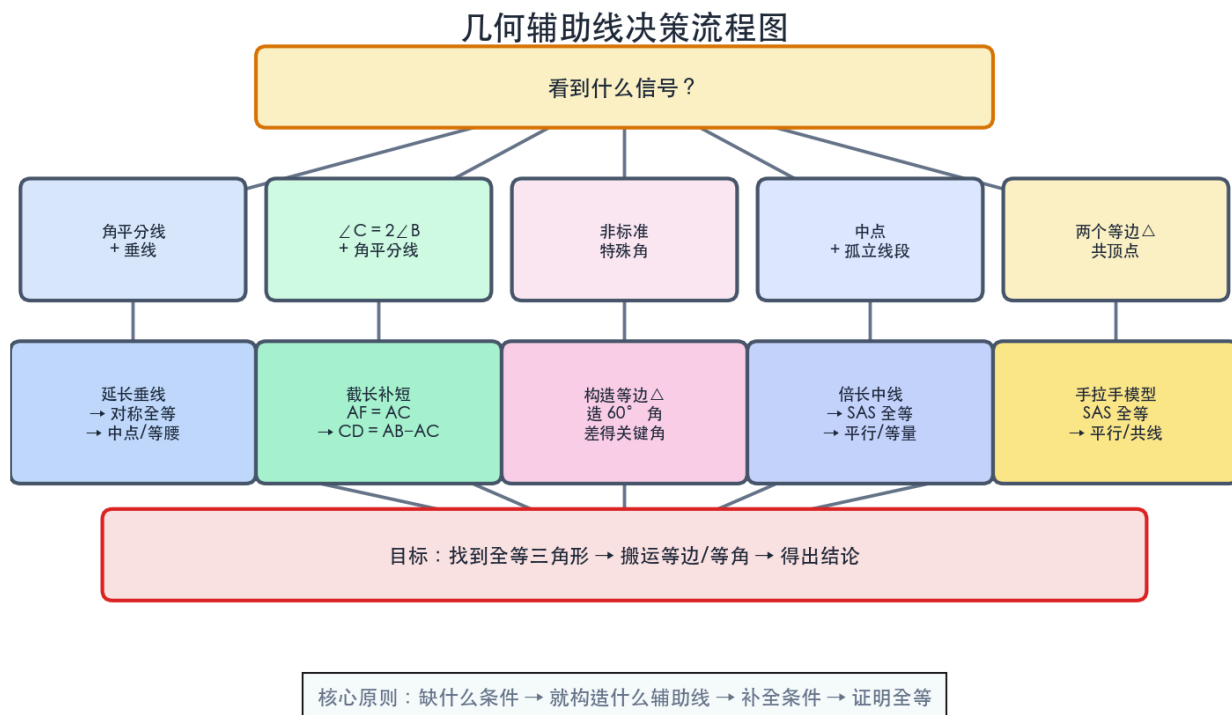
14 道题中，**每一道**都用到了全等三角形。全等是七年级几何证明的"硬通货"——通过全等，可以把**边相等、角相等**从已知条件"搬运"到需要的位置。

关键能力：能在复杂图形中**看出**哪两个三角形全等。这需要：1. 标出所有已知的等边、等角 2. 从结论倒推需要哪两个三角形全等 3. 检查是否缺少条件，缺什么就构造什么

共性2：辅助线是"临门一脚"

很多题卡住的原因不是不知道全等判定，而是**不知道画哪条辅助线**。

辅助线构造的信号：| 信号 | 应画的辅助线 | 来源 | | :--- | :--- | :--- | | 角平分线 + 垂线 | 延长垂线交对边 | 001 | | 非标准特殊角（ 44° , 16° , 30° ） | 构造等边三角形 | 004 | | 角平分线 + $\angle C = 2\angle B$ | 在长边上截短（截长补短） | 010, 011 | | 中点 + 远离的线段 | 倍长中线 | 011, 012 | | 需要证 $PA+PB=PC$ | 延长短边，构造等边三角形 | 005 | | 两个等边三角形共顶点 | 直接找 SAS 全等（手拉手） | 008, 014 | | 点 D 到两垂直线的距离相等 | 补全为正方形 | 013 |



共性3：角度推导是"地基"

每道题的前几步都是**计算角度**。角度推导不出错，后面的全等/相似才能顺。

角度推导的常用工具链：

三角形内角和 180°
→ 等腰三角形底角相等
→ 角平分线 = 一半
→ 外角定理
→ 平角 = 180° (邻补角)
→ 同角余角相等

共性4：分类讨论思维

多个题目需要分类讨论 (003, 006, 007, 009, 013)，类型包括：
– 等腰三角形的腰是哪两边？
(003, 006, 007, 009) – 点在边上还是延长线上？ (013, 014) – **cevian** 从哪个顶点出发？
(007) – 钝角/锐角/直角的边界？ (002)

六、你的短板诊断与对策

短板1：辅助线构造能力不足

表现：004, 005, 010, 011, 012 这些题不会做，核心卡在"不知道画哪条辅助线"。

根因：没有建立"信号 → 辅助线"的条件反射。

对策：1. 背熟上面 §三 的"辅助线构造信号表" 2. 做新题时先问自己三个问题：– 有没有角平分线？
(→ 想对称) – 有没有中点？ (→ 想倍长中线或中位线) – 有没有特殊角？ (→ 想造等边三角形)
3. 重点练习 010/011 的截长补短 (这是七年级最高频的辅助线)

短板2：连锁全等推导不熟练

表现：004 (需要3次全等)，005 (需要4次全等) 这种多步全等题目吃力。

根因：习惯了"一次全等搞定"，对于需要**全等A→得到条件→全等B→得到条件→全等C**的连锁模式缺乏经验。

对策：1. 做题时明确写出"通过第一次全等得到了什么条件" 2. 每次全等后，立即把这个全等产生的所有等边/等角标注在图上 3. 重点复习 004 和 005 的完整思路链

短板3：分类讨论时有遗漏

表现：003, 006, 007, 009 这类需要穷举的题目。

根因：没有掌握系统化的分类枚举方法。

对策： 1. 分类讨论第一原则：**先定分类标准，再逐一展开** – "等腰三角形"的分类标准 = 哪两边相等 ($C(3,2)=3$ 种可能) – "点在线上"的分类标准 = 在边上 vs 在延长线上 (2种) 2. 每个分支独立求解 3. 最后检查是否有重合/退化情况 4. 重点练习 006 和 007 的分类逻辑

短板4：复杂图形的角度推导

表现： 009 (需要绕多个点进行角度推导), 004 (角度关系隐蔽)。

根因： 角度推导时容易"迷路", 不知道该从哪个三角形开始。

对策： 1. 先在图上标出**所有直接可算的角度** (三角形内角和、平角等) 2. 再标出**等腰三角形的底角** 3. 利用"角平分线 = 一半"和"外角定理"进一步推导 4. 最终目标是找到**包含目标角或目标边的三角形** 5. 如果直接算不出, 回去看是不是漏了构造辅助线

短板5：模型识别不够快

表现： 008 明确说了"手拉手模型", 但如果不提醒可能认不出来; 014 本质上也是手拉手。

根因： 还没有形成"看图形→识别模型→套用解法"的思维模式。

对策： 1. 记住两个最高频模型的特征： – **手拉手**：两个等边/等腰三角形共顶点 → SAS全等 – **角平分线+垂线**：AO平分 $\angle A + I \perp AO \rightarrow AN=AE$ 2. 做新题时, 先扫描是否有已知模型

六、学习路径建议

第一周：打基础 (全等 + 角度)

1. 重新做 013 (最简单, 含分类讨论)
2. 重新做 014 (手拉手入门)
3. 重新做 001 (角平分线对称 + 中位线 + 面积)

第二周：攻辅助线

1. 重新做 010 (截长补短入门)
2. 重新做 011 (截长补短 + 倍长中线)
3. 重新做 004 (构造等边三角形)

第三周：攻难题

1. 重新做 008 (手拉手综合)
2. 重新做 005 (构造 + 旋转 + 连锁全等 最难题)
3. 重新做 012 (综合题: 全等 + 面积 + 角度)

第四周：攻分类

1. 重新做 006（分类讨论入门）
2. 重新做 007（穷举所有可能）
3. 重新做 009（分类 + 旋转 + 全等）
4. 重新做 003（空间想象 + 分类）
5. 重新做 002（不等式 + 边界分析）

七、关键公式与结论速查

结论	使用场景
$\angle BAD = \angle CAE = 60^\circ - \angle DAC$	两个等边三角形共顶点（手拉手）
$AN = AE$ （当 $l \perp AO$ 且 AO 平分 $\angle A$ ）	角平分线 + 垂线模型
$CD = AB - AC$ （当 $\angle C = 2\angle B$ 且 AD 平分 $\angle A$ ）	二倍角 + 角平分线模型
$MN = (1/2)BC$, $MN \parallel BC$	中位线定理
$S_1/S_2 = k^2$ （相似比平方）	相似三角形面积比
$S_1/S_2 = a/b$ （同高时）	同高三角形面积比
$DF = DB = DC \rightarrow \angle BFC = 90^\circ$	直角三角形斜边中线性质
等腰三角形底角 $= (180^\circ - \text{顶角}) / 2$	等腰三角形角度计算
外角 $=$ 两不相邻内角之和	角度推导
同角（等角）的余角相等	有 90° 角的场景

八、终极建议

你的14道不会做的题，其实可以归结为5个核心模型的变体：

1. 手拉手模型（008, 014） $\rightarrow$ SAS全等，结论用于平行/共线
2. 角平分线+垂线对称模型（001, 010, 011） $\rightarrow$ ASA全等 $\rightarrow AN=AE$
3. 截长补短模型（010, 011） $\rightarrow$ SAS全等 $\rightarrow$ 等腰 $\rightarrow$ 等量代换
4. 构造等边三角形模型（004, 005） $\rightarrow$ 造 $60^\circ \rightarrow$ 连锁全等
5. 分类讨论模型（003, 006, 007, 009, 013）

掌握这5个模型 = 掌握14道题的核心。

每当你看到一道新几何题，按这个顺序思考：1. 标出所有已知角、等边（1分钟）2. 计算所有可直接算出的角（2分钟）3. 识别是否有已知模型（1分钟）4. 如果没有 $\rightarrow$ 看信号，决定画什么辅助线（2分钟）5. 从结论倒推：需要证哪两个三角形全等？（2分钟）6. 逐条件验证，缺什么补什么（3分钟）

总时间控制在10分钟以内。如果10分钟还做不出来，说明有隐藏的辅助线技巧没掌握，这时候再查笔记或问模型。